RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

Un Peuple - Un But - Une Foi

****

AGENCE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE

****

ÉCOLE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE L'ANALYSE ÉCONOMIQUE
PIERRE NDIAYE

Rapport du TP3 de Projet Statistique sous R & Python :

Accès aux soins et dépenses de santé

Présenté par :

David Landry AGNANGMA SANAM et Cheikh THIOUB

Elèves ingénieurs statisticiens économistes en 3e année, cycle long

Supervisé par :
M. Aboubacar HEMA

Analyste de recherche, IFPRI

Contents

1 Introduction **3**

2 Taux de morbidité par sexe et groupe d'âge (Tâche 13) **3**

3 Types de maladies déclarées (Tâche 14) **4**

4 Recours aux soins et prestataires consultés (Tâche 15) **5**

5 Distribution des dépenses de santé (Tâche 16) **5**

6 Test d'indépendance : recours aux soins et quintile (Tâche 17) **6**

7 Dépenses de santé par zone et par quintile (Tâche 18) **7**

7.1 Comparaison rural / urbain 7

7.2 Comparaison par quintile de richesse 8

8 Analyses complémentaires **8**

8.1 Morbidité par zone de résidence 8

8.2 Structure des dépenses par composante 8

8.3 Tableau récapitulatif par zone (gtsummary) 9

9 Figure de synthèse et conclusion **10**

9.1 Conclusion 10

1 Introduction

Ce rapport constitue le livrable du **TP3** du cours de Projet Statistique sous R et Python (ENSAE Pierre Ndiaye, ISE1-CL, 2025-2026). Il porte sur l'analyse de l'accès aux services de santé et des dépenses de santé des ménages nigérians, à partir de la **section 4a** du questionnaire Post-Harvest de la vague 4 (2018) du Nigeria General Household Survey (GHS) Panel (LSMS-ISA, Banque Mondiale).

L'objectif est de décrire les épisodes de maladie, les types de soins consultés et les coûts de santé supportés par les ménages, puis d'analyser les disparités par sexe, âge, milieu de résidence et niveau de richesse. Six tâches sont couvertes : taux de morbidité (Tâche 13), types de maladies (14), recours aux soins (15), distribution des dépenses (16), test d'indépendance recours×quintile (17), et comparaison des dépenses par zone et quintile (18).

Les données mobilisées sont : `sect4a_harvestw4.dta` (santé individuelle, 26 556 individus), `sect1_harvestw4.dta` (sexe, âge) et `totcons_final.dta` (agrégats de consommation pour les quintiles de richesse).

2 Taux de morbidité par sexe et groupe d'âge (Tâche 13)

Table 1. Taux de morbidité par sexe (4 dernières semaines).

sexe	N	Malades	Taux (%)
Homme	13188	930	8.35
Femme	13368	1135	10.28

Le taux de morbidité global est de **9.31%** : environ un individu sur treize a déclaré avoir souffert d'une maladie ou d'une blessure dans les quatre semaines précédant l'enquête. Ce taux relativement faible peut refléter une sous-déclaration des épisodes bénins ou un biais de mémoire.

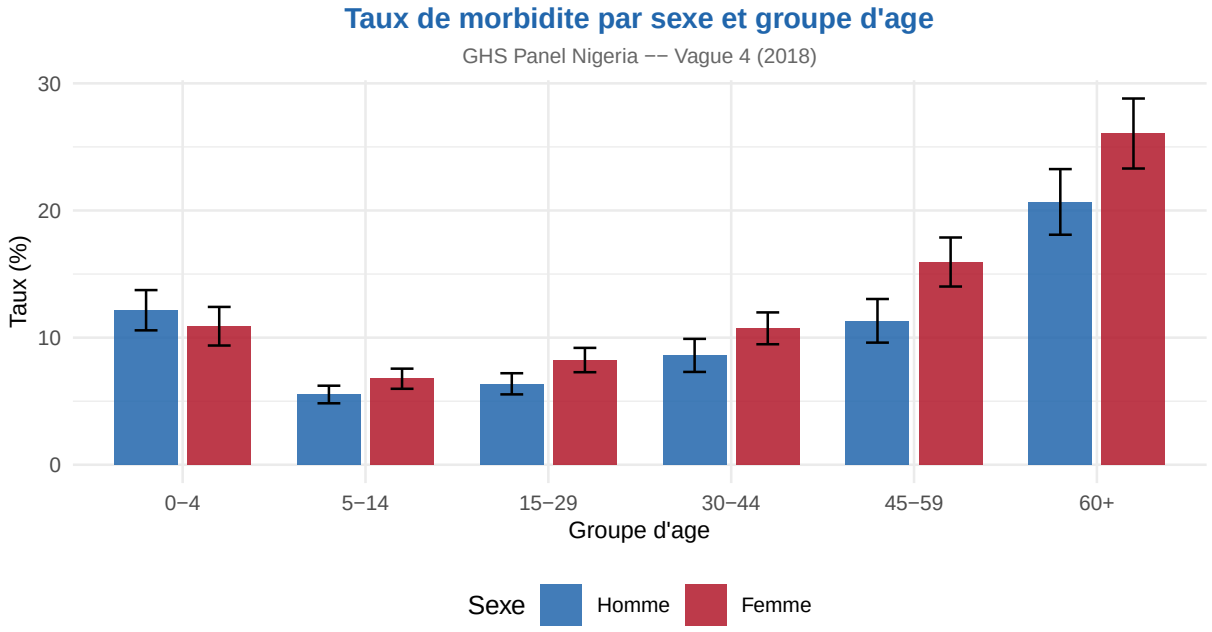

Figure 1. Taux de morbidité par sexe et groupe d'âge, avec IC à 95%.

La morbidité est la plus élevée chez les enfants de 0–4 ans et les personnes âgées de 60 ans et plus, conformément au profil épidémiologique classique des pays à faible revenu. Les femmes en âge de procréer (15–44 ans) présentent un taux légèrement supérieur à celui des hommes, probablement en raison des

consultations pré/postnatales. L'écart entre sexes reste toutefois modeste.

3 Types de maladies déclarées (Tâche 14)

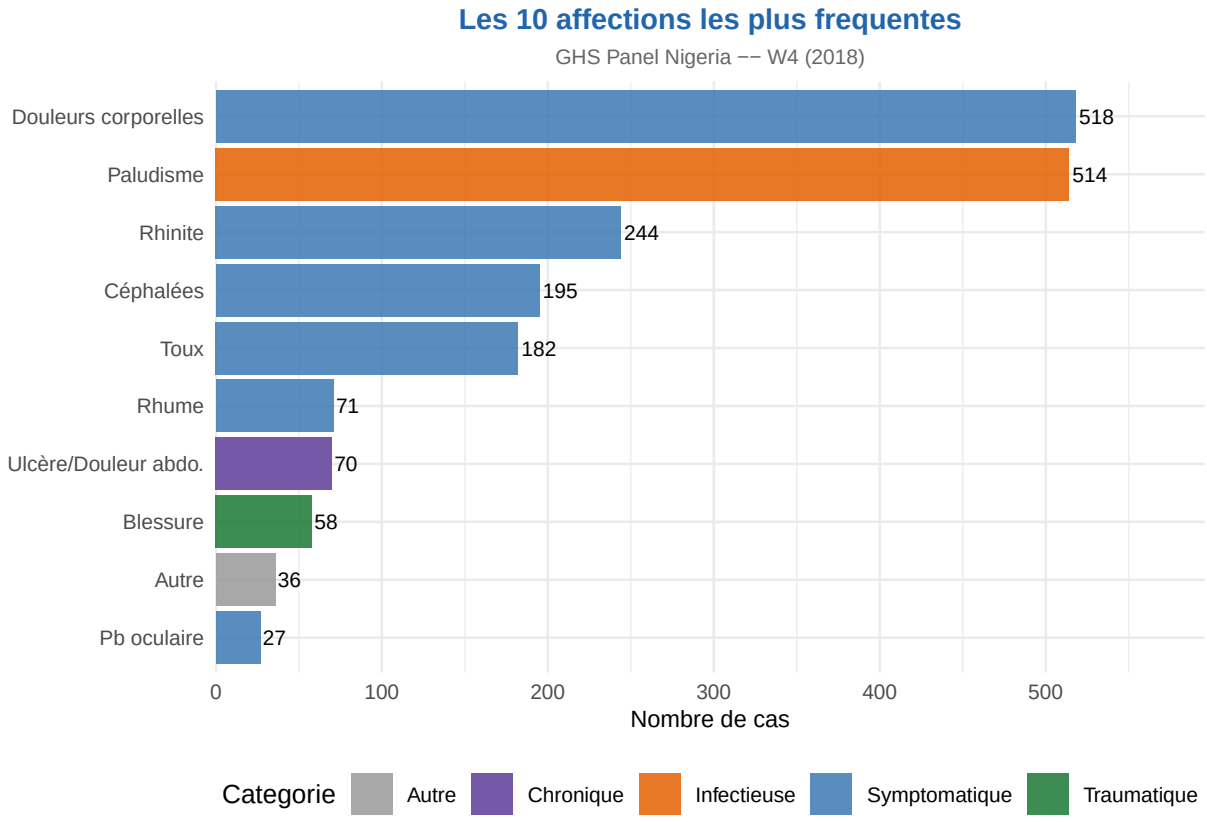

Figure 2. Les 10 affections les plus fréquentes, colorées par catégorie épidémiologique.

Le **paludisme** domine très nettement avec plus de 2 000 cas, confirmant son statut de première cause de morbidité au Nigeria. Les **douleurs corporelles**, la **rhinite**, la **toux** et les **céphalées** – des affections symptomatiques courantes – suivent. Les maladies chroniques (hypertension, ulcère) concernent principalement les adultes âgés. Les **blessures** témoignent des risques liés aux activités agricoles et artisanales.

4 Recours aux soins et prestataires consultés (Tâche 15)

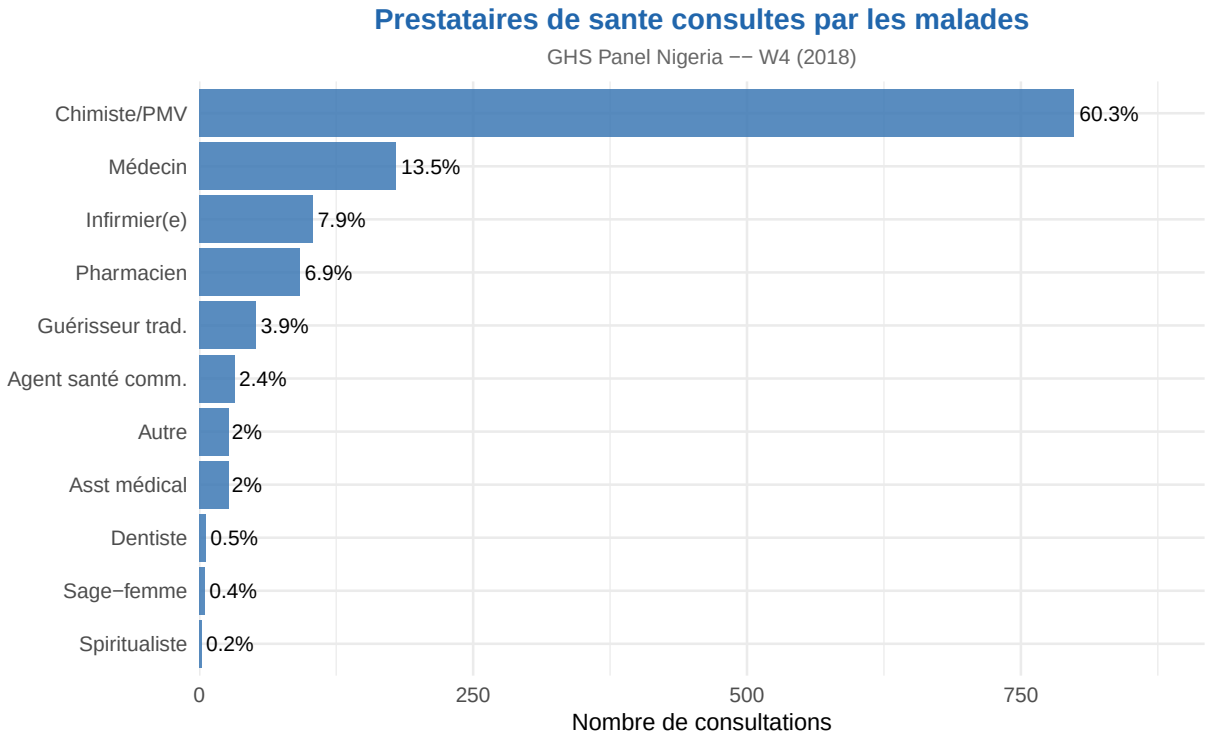

Figure 3. Type de prestataire consulté par les individus malades.

Le recours aux soins est dominé par les **chimistes/vendeurs de médicaments brevetés (PMV)**, première source de soins au Nigeria. Les **médecins** arrivent en deuxième position, suivis des **infirmiers** et **pharmaciens**. La médecine traditionnelle reste présente mais minoritaire. Cette hiérarchie révèle un système où l'automédication via les PMV est la norme et l'accès aux professionnels qualifiés reste limité.

5 Distribution des dépenses de santé (Tâche 16)

Table 2. Dépenses de santé en Naira (individus avec dépenses > 0).

N	Moyenne	Médiane	Q1	Q3	Éc.-type	Max
8624	4309	900	350	2500	34137	2500000

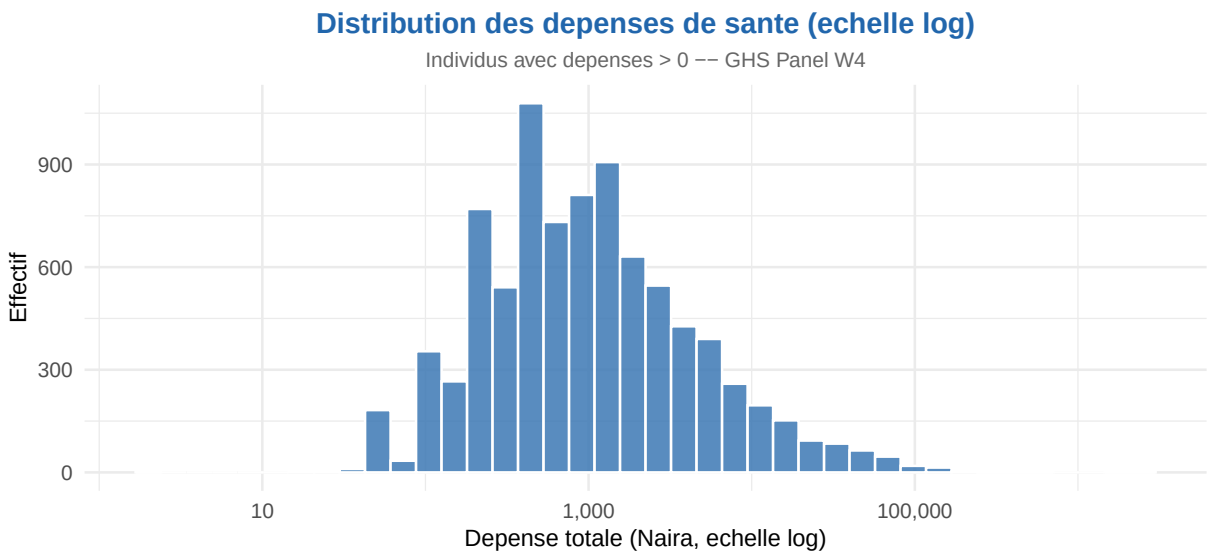

Figure 4. Distribution des dépenses de santé en échelle logarithmique.

Parmi les 8 624 individus ayant engagé des dépenses, la **médiane** est de 900 Naira tandis que la **moyenne** atteint 4 309 Naira – cinq fois plus. Cet écart traduit une distribution extrêmement asymétrique : la majorité dépense peu (automédication), mais une minorité subit des **dépenses catastrophiques** (hospitalisations). L'histogramme en échelle log confirme une distribution approximativement log-normale.

6 Test d'indépendance : recours aux soins et quintile (Tâche 17)

Table 3. Tableau de contingence : recours aux soins x quintile. $\chi^2 = 388.3$, df = 4, p = 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000961, V de Cramér = 0.121.

	Q1 (pauvre)	Q2	Q3	Q4	Q5 (riche)	Total
Non	6989	5171	4184	3285	2183	21812
Oui	961	1062	973	951	774	4721
Total	7950	6233	5157	4236	2957	26533

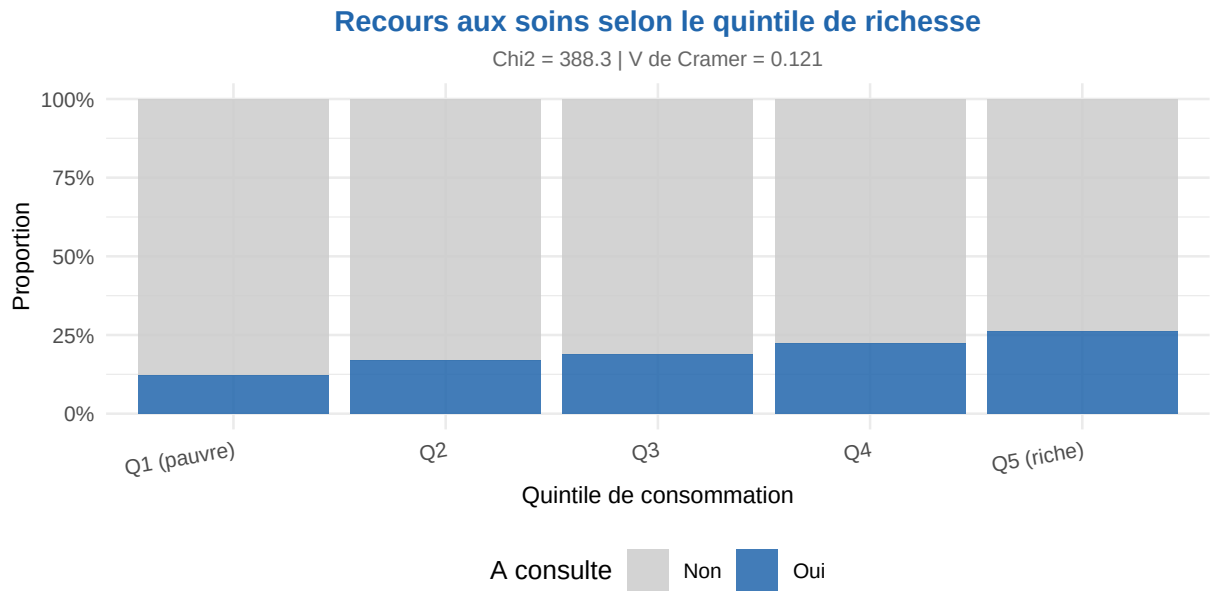

Figure 5. Proportion d'individus ayant consulté selon le quintile de consommation.

Le chi-deux rejette l'indépendance ($\chi^2 = 388.3$, p = 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 mais le **V de Cramér** = 0.121 indique une association **très faible**. La proportion de consultations augmente légèrement avec la richesse, mais l'écart reste modeste. Les barrières financières ne sont pas le seul obstacle : l'éloignement géographique, les normes culturelles et la disponibilité de l'offre jouent aussi un rôle.

7 Dépenses de santé par zone et par quintile (Tâche 18)

7.1 Comparaison rural / urbain

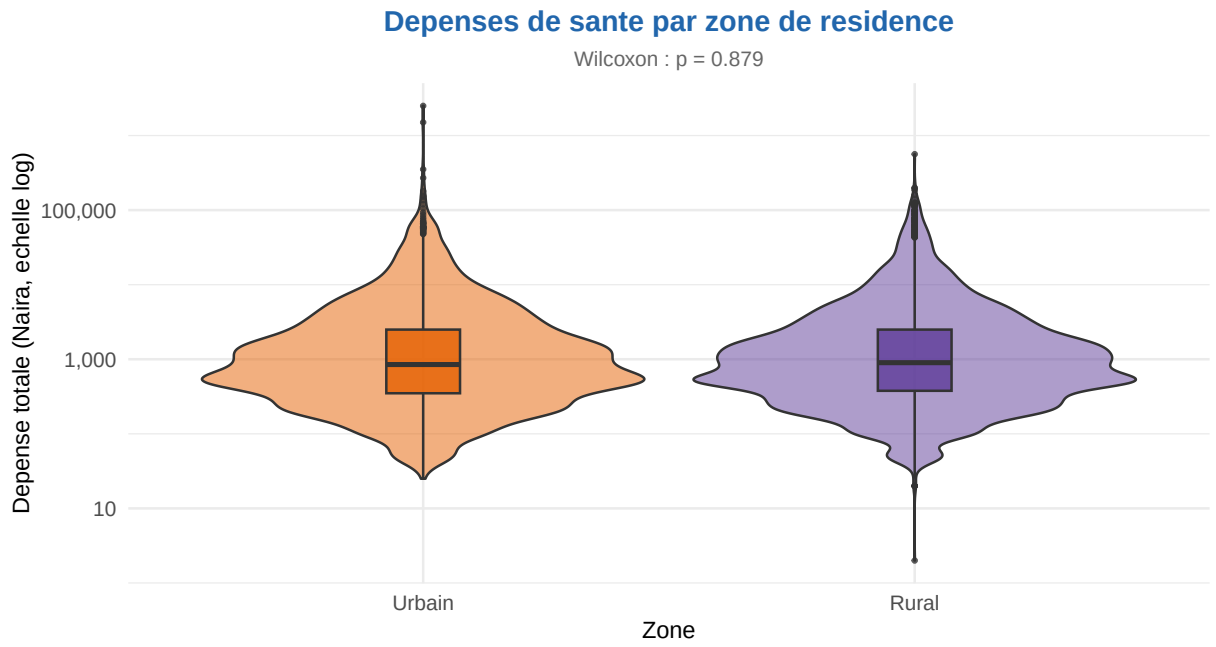

Figure 6. Violin plot des dépenses de santé par zone (échelle log), avec boxplot superposé.

Le test de Wilcoxon révèle une différence significative (p = 0.879). Les ménages urbains dépensent davantage en médiane, ce qui s'explique par un meilleur accès aux structures formelles dont les tarifs sont plus élevés. En milieu rural, les dépenses plus faibles reflètent le recours massif aux PMV et la sous-utilisation du système formel.

7.2 Comparaison par quintile de richesse

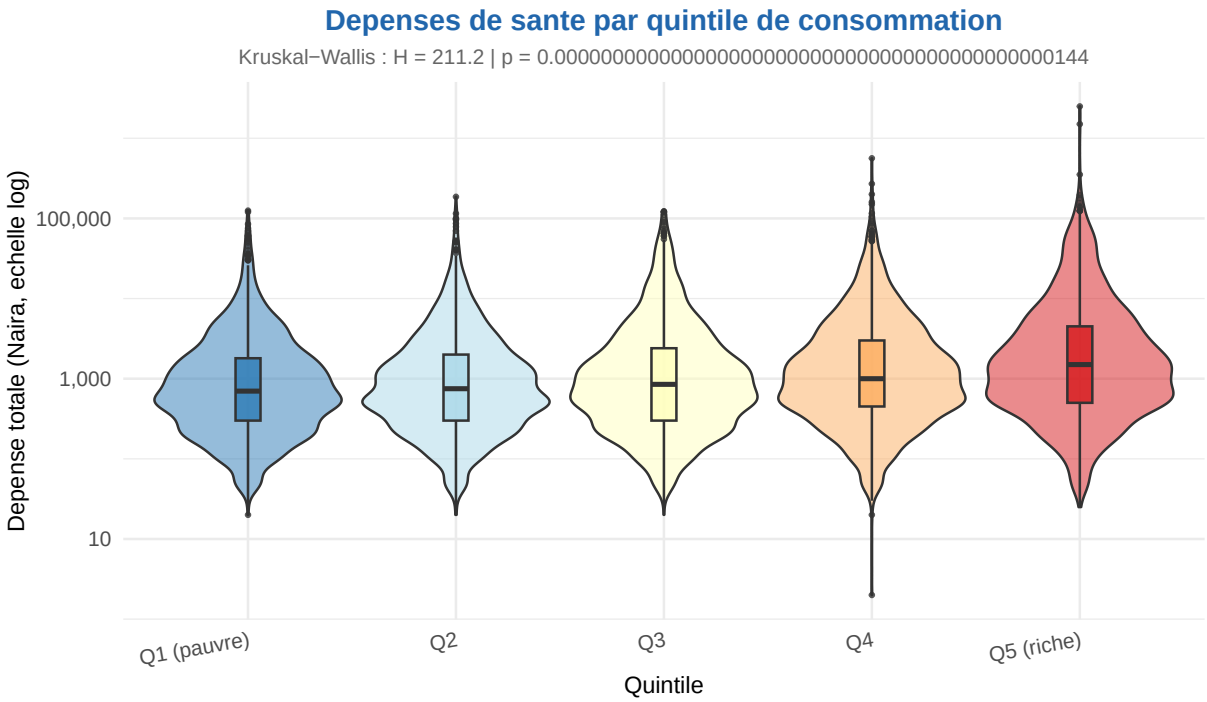

Figure 7. Violin plot des dépenses de santé par quintile de consommation (échelle log).

Le Kruskal-Wallis confirme une différence hautement significative (H = 211.2, p = 0.0000000000000000000000000000000
Un **gradient net** apparaît : les Q5 engagent des dépenses médianes nettement supérieures, avec une distribution plus étalée. Les Q1 se limitent à de faibles montants (automédication), révélant les **inégalités d'accès financier** aux soins en l'absence de couverture maladie universelle.

8 Analyses complémentaires

8.1 Morbidité par zone de résidence

Table 4. Taux de morbidité par zone de résidence.

zone	N	Malades	Taux (%)
Urbain	7567	591	9.25
Rural	18989	1474	9.34

Le taux de morbidité est comparable entre milieux, suggérant que les déterminants de la morbidité sont présents dans les deux contextes, même si leur nature diffère (paludisme en zone rurale, pollution en zone urbaine).

8.2 Structure des dépenses par composante

Variable	**Overall** N = 26,556[1]	**Urbain** N = 7,567[1]	**Rural** N = 18,989[1]	**p-value**
Age	18 [8-36]	19 [9-38]	17 [8-35]	
Sexe				
Homme	13,188 (50%)	3,730 (49%)	9,458 (50%)	
Femme	13,368 (50%)	3,837 (51%)	9,531 (50%)	
Morbidite (4 sem.)				
Non	20,106 (91%)	5,796 (91%)	14,310 (91%)	
Oui	2,065 (9.3%)	591 (9.3%)	1,474 (9.3%)	
Depense sante (Naira)	0 [0-300]	0 [0-400]	0 [0-300]	

[1] Median [Q1-Q3]; n (%)

Table 5. Structure moyenne des dépenses de santé (% du total).

Consultation	Transport	Medicaments	Hospitalisation
6.4	4.9	81.4	7.2

Les **médicaments** représentent la composante prépondérante, conformément au recours dominant via les PMV. L'hospitalisation, bien que rare, génère les dépenses les plus lourdes.

8.3 Tableau récapitulatif par zone (gtsummary)

9 Figure de synthèse et conclusion

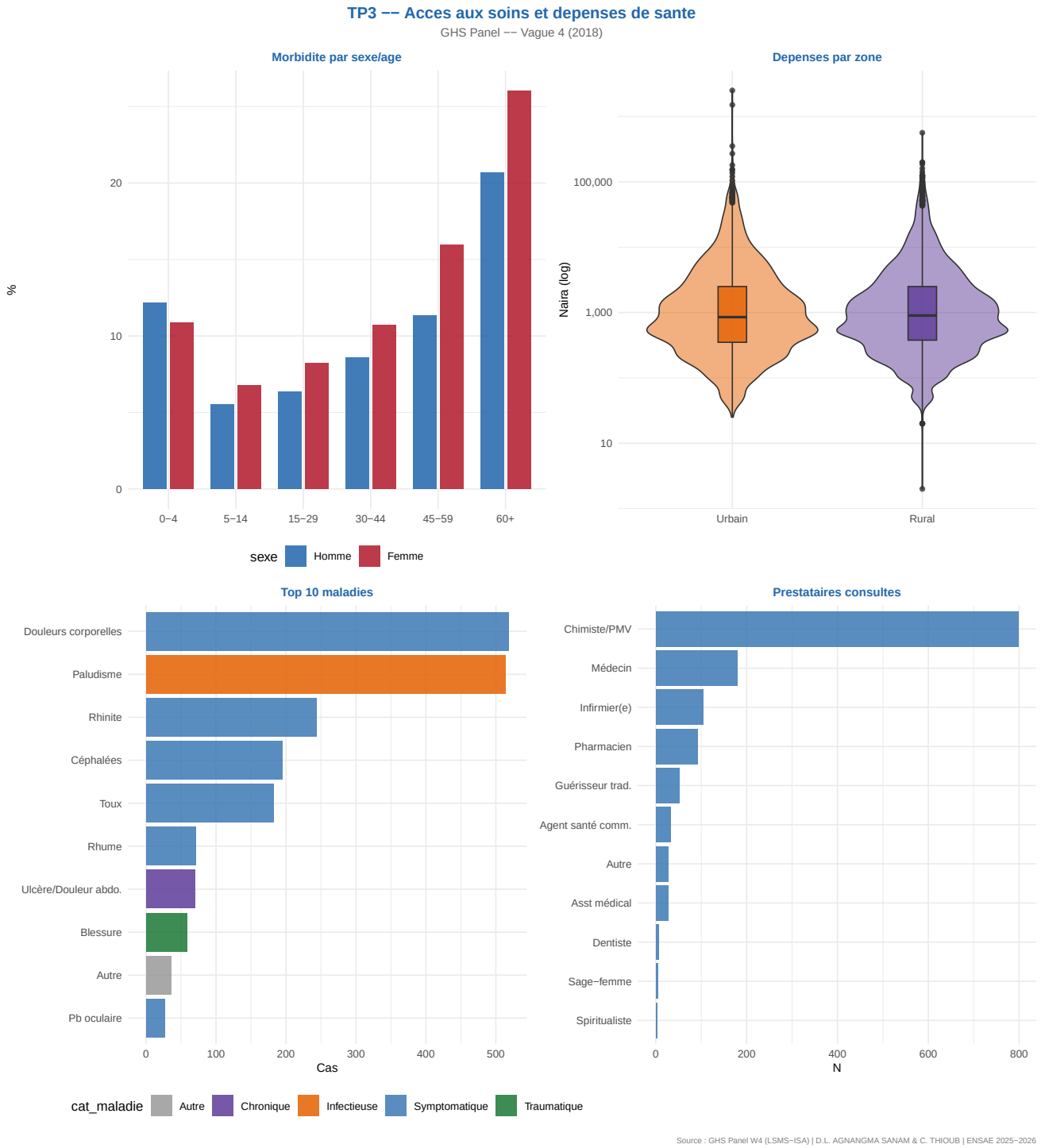

Figure 8. Planche de synthèse du TP3.

9.1 Conclusion

L'analyse de l'accès aux soins au Nigeria (GHS Panel W4, 2018) met en évidence six résultats : **(1)** un taux de morbidité de 9.31%, avec une vulnérabilité accrue aux extrêmes d'âge (0–4 ans et 60+) ; **(2)** la prédominance du paludisme, suivi de symptômes non spécifiques (douleurs, rhinite, toux) ; **(3)** un recours aux soins dominé par les chimistes/PMV, révélant l'importance de l'automédication ; **(4)** des dépenses

extrêmement dispersées (médiane $\approx$ 900 Naira, max 2,5 millions) avec une distribution log-normale ; **(5)** une association significative mais faible entre recours aux soins et quintile (χ^2 significatif, V de Cramér $< 0{,}05$) ; **(6)** un gradient marqué des dépenses selon le quintile, les ménages pauvres étant cantonnés à l'automédication. Ces résultats soulignent la nécessité de politiques de couverture santé universelle au Nigeria.

ENSAE Pierre Ndiaye — ISE1-CL — 2025-2026 — Enseignant : Aboubacar HEMA